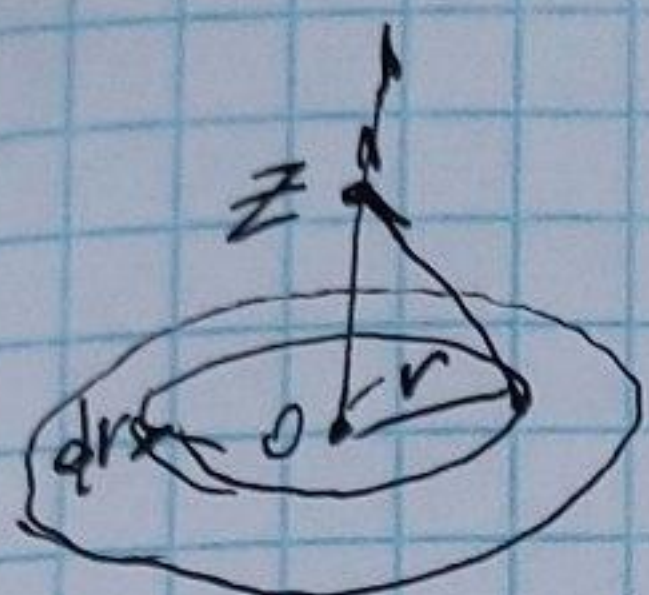


11.3.



$$a) d\varphi = \frac{k dq}{\sqrt{r^2 + z^2}}; \quad \sigma = \frac{d\varphi}{dS}; \quad dq = \sigma dS$$

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}; \quad dS = 2\pi r dr;$$

$$d\varphi = \frac{k \sigma dS}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{k Q \cdot 2\pi r dr}{\pi R^2 \sqrt{r^2 + z^2}};$$

$$\int_0^R d\varphi = \int_0^R \frac{k Q \cdot 2r dr}{R^2 \sqrt{r^2 + z^2}};$$

$$\varphi = \frac{2kQ}{R^2} \int \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \left| \begin{array}{l} u = r^2 + z^2 \\ du = 2r dr \end{array} \right. = \frac{2kQ}{R^2} \int_{z^2}^{R^2 + z^2} \frac{u^{-\frac{1}{2}} du}{2} =$$

$$= \frac{kQ}{R^2} \cdot u^{\frac{1}{2}} \cdot 2 \cdot \int_{z^2}^{R^2 + z^2} = \frac{2kQ}{R^2} (\sqrt{R^2 + z^2} - \sqrt{z^2})$$

$$b) \vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi = -\bar{k} \frac{\partial \varphi(z)}{\partial z};$$

$$\vec{E} = -\bar{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z} = -\bar{k} \left(\frac{2kQ}{R^2} (\sqrt{R^2 + z^2} - \sqrt{z^2}) \right) =$$

$$= -\bar{k} \cdot \frac{2kQ}{R^2} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 1 \right)$$

линейное интеграл $\int \vec{E} d\vec{l}$ потенциал ϕ

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_1 = \phi_2 - \phi_1 \quad \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_2 = \phi_1 - \phi_2$$

у. т. функциями $\vec{E} \Rightarrow$ зависимость $\vec{E}$ и ϕ

$$\vec{E} d\vec{l} = -d\phi \quad \text{вместен в выражении}$$

направлении $d\vec{l}$

$\Downarrow$

в декартовой системе

$$i) E_x dx = -d\phi$$

$$j) E_y dy = -d\phi$$

$$k) E_z dz = -d\phi$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

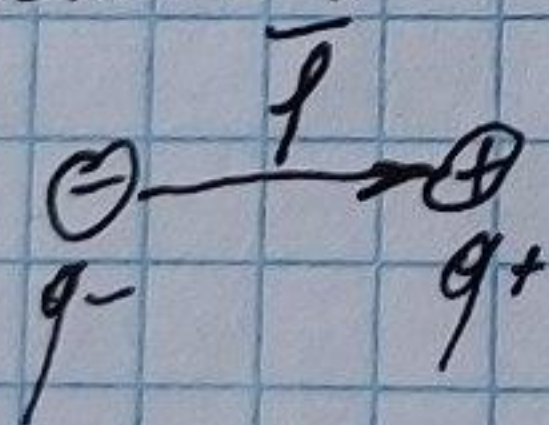
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Электрический диполь. Поле диполя.

д. диполь - система разноименных зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.



$$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$$

дипольный электрический момент